

AI 기반 글로벌 스마트폰 사양 및 가격 분석 프로젝트

글로벌 스마트폰 사양 데이터로 출시 가격 예측하는 프로그램

장여정 - 20241513

문제 정의

해결하고자 하는 문제 | 스마트폰의 주요 사양을 입력 변수로 활용하여 출시 가격을 예측하는 회귀 모델을 구축



ABDUL MALIK · UPDATED A YEAR AGO

441

Code

Download

Mobiles Dataset (2025)

Mobile specs: Company, Model, RAM, Cameras, Battery, Prices (PK,IN, CN, US, UAE)

Data Card

Code (45)

Discussion (1)

Suggestions (0)

About Dataset

This dataset contains detailed specifications and official launch prices of various mobile phone models from different companies. It provides insights into smartphone hardware, pricing trends, and brand competitiveness across multiple countries. The dataset includes key features such as RAM, camera specifications, battery capacity, processor details, and screen size.

One important aspect of this dataset is the pricing information. The recorded prices represent the official launch prices of the

Usability ⓘ
10.00

License
[Apache 2.0](#)

Expected update frequency
Annually



데이터 출처: Kaggle - Global Mobile Specifications Dataset (2025)

데이터 크기: 15 * 930

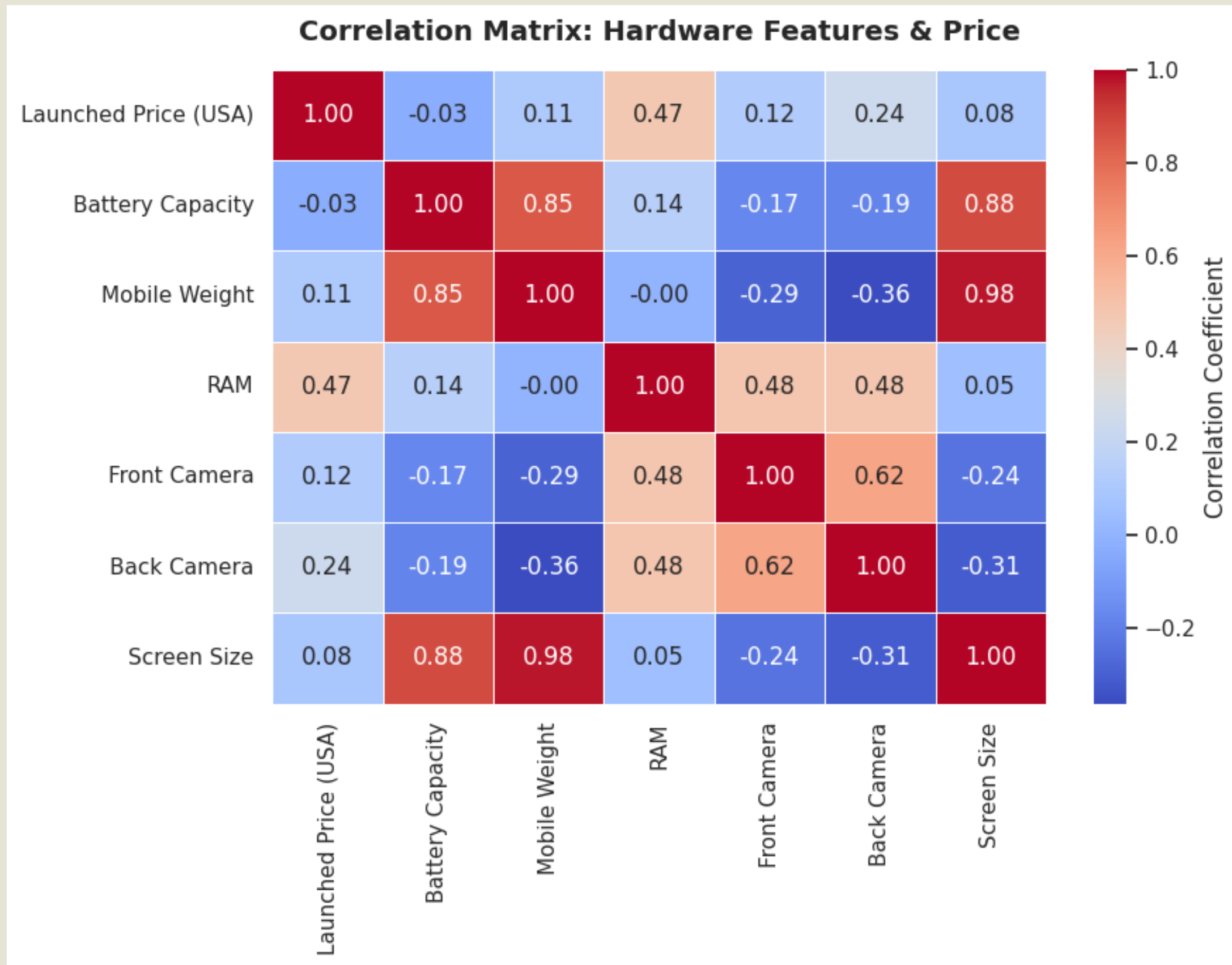
주요 변수:

- RAM
- Battery Capacity
- Weight
- Screen Size
- Camera Specification
- Launched Price (USA)

EDA / 시각화 발견

Shape after drop_duplicates: (1827, 16)					
	Launched	Price (USA)	Battery Capacity	Mobile Weight	RAM
count	1826.000000	1826.000000	1826.000000	1826.000000	1824.000000
mean	588.372026	5026.888828	228.682804	7.792763	
std	421.953739	1362.645120	105.958113	3.193406	
min	79.000000	2000.000000	135.000000	1.000000	
25%	269.000000	4400.000000	185.000000	6.000000	
50%	449.000000	5000.000000	194.000000	8.000000	
75%	849.000000	5100.000000	209.000000	8.000000	
max	2799.000000	11200.000000	732.000000	16.000000	
	Front Camera	Back Camera	Screen Size		
count	1726.000000	1020.000000	1810.000000		
mean	18.173349	45.630980	7.088564		
std	11.800166	31.953552	1.547839		
min	2.000000	5.000000	5.000000		
25%	8.000000	13.000000	6.500000		
50%	16.000000	50.000000	6.670000		
75%	32.000000	50.000000	6.780000		
max	60.000000	200.000000	14.600000		

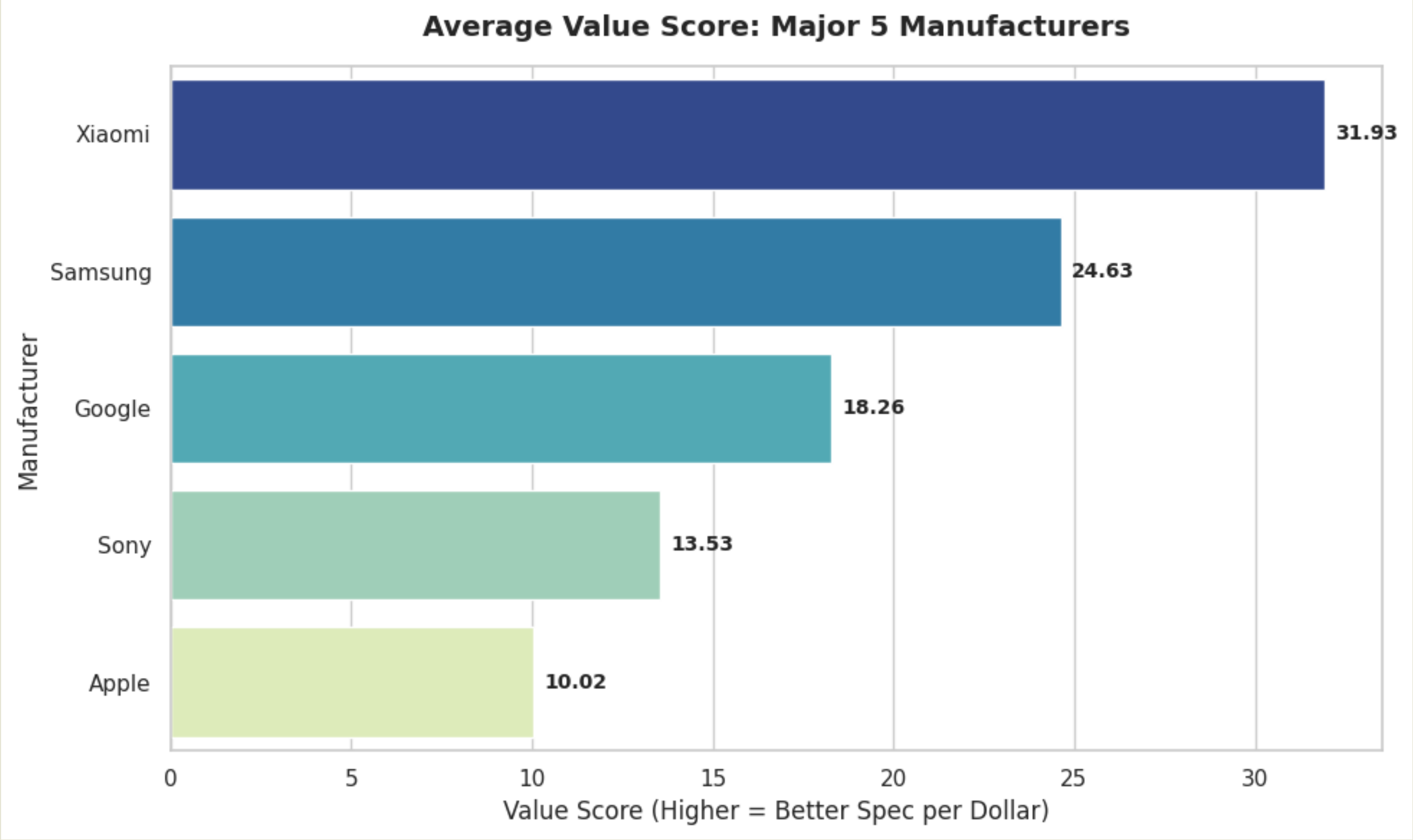
EDA / 시각화 발견



데모 실행

새로 추가한 특성

$$Value\ Score = \frac{(RAM \times 1000) + Battery\ Capacity}{Launched\ Price(USA) + 1}$$



모델 성능

선택한 모델 | Random Forest Regressor

<선택 이유>

1. 다양한 변수 조합 학습 가능
2. 이상치 영향 감소
3. 정형 데이터 회귀 문제에서 높은 성능 제공

RANDOM FOREST MODEL PERFORMANCE INDICATORS	
▶ 평균 절대 오차 (MAE)	: \$14.17
▶ 모델 설명력 (R^2 Score)	: 0.9937 (99.37%)

결론 및 한계

한계 |

현재 모델은 하드웨어 사양 중심으로 가격을 예측하기 때문에 제조사의 브랜드 영향력을 충분히 반영하지 못함. 실제 스마트폰 시장에서는 동일한 하드웨어 사양이라도 브랜드 가치에 따라 가격 차이가 발생할 수 있음.

향후 개선 방향 |

1. 제조사(Brand) 변수를 추가
2. One-Hot Encoding 적용
3. 브랜드별 가격 프리미엄 요소 학습